

「桌面應用程式開發」 資料圖表的繪製

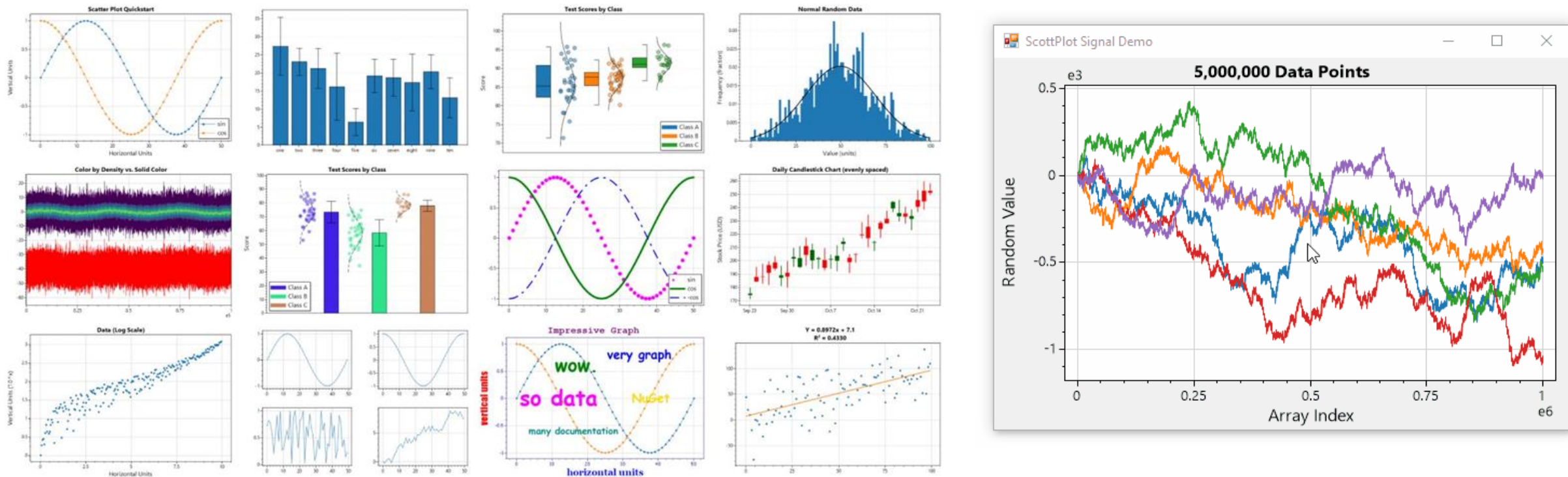
李東霖 博士

國立臺灣海洋大學 電機工程學系

2025 Fall semester

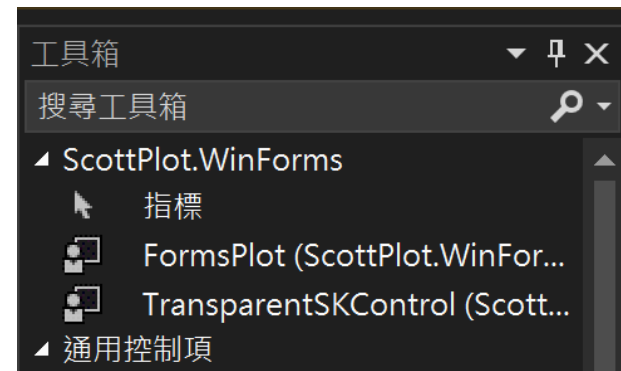
ScottPlot 套件

- ScottPlot 是一個用於在 C# WinForms 應用程式中繪製高品質科學圖形的強大工具，支援許多種專業圖表，在 .NET 專案用 NuGet 下載後便能輕鬆畫圖。同時還支援拖拉縮放等互動操作



ScottPlot套件的安裝

- 在NuGet下載ScottPlot套件。
 - ScottPlot:完整功能
 - ScottPlot.WinForms: 以元件型式新增在工具箱中。(方便)



基本參數介紹與應用範例

Plot()：創建一個新的圖表

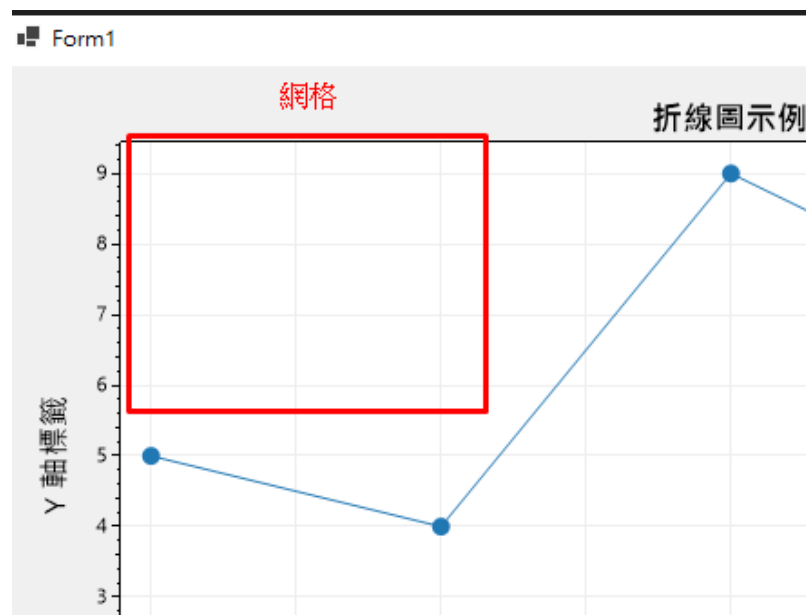
- 使用 `ScottPlot.Plot` 創建一個新的空圖表，指定寬度和高度。

```
var plt = new ScottPlot.Plot(width, height);
```

- `width`：圖表的寬度（像素）
- `height`：圖表的高度（像素）

Plot常用功能(1) - 添加網格線

- 我們可以使用Plot.Grid()來顯示網格線
- Ex. Plot.Grid(true)



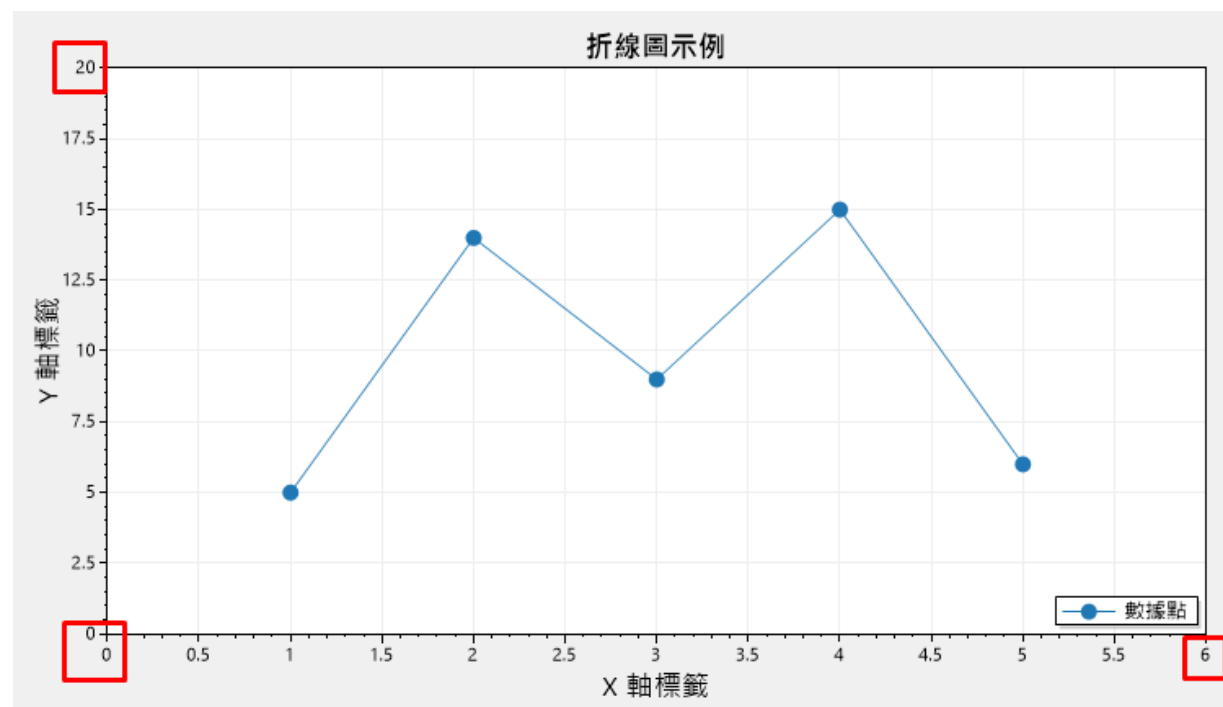
Plot常用功能(2) - 設置座標範圍

- 我們可以透過下面三個函數來設定座標範圍

- Plot.Axes.SetAxisLimits()
- Plot.Axes.SetAxisLimitsX()
- Plot.Axes.SetAxisLimitsY()

- Ex.

```
//(Xmin,XMax,Ymin,YMax)  
Plot.Axes.SetAxisLimits(0, 6, 0, 20);  
//(Xmin,XMax)  
Plot.Axes.SetAxisLimitsX(0, 6);  
//(Ymin,YMax)  
Plot.Axes.SetAxisLimitsY(0, 20);
```

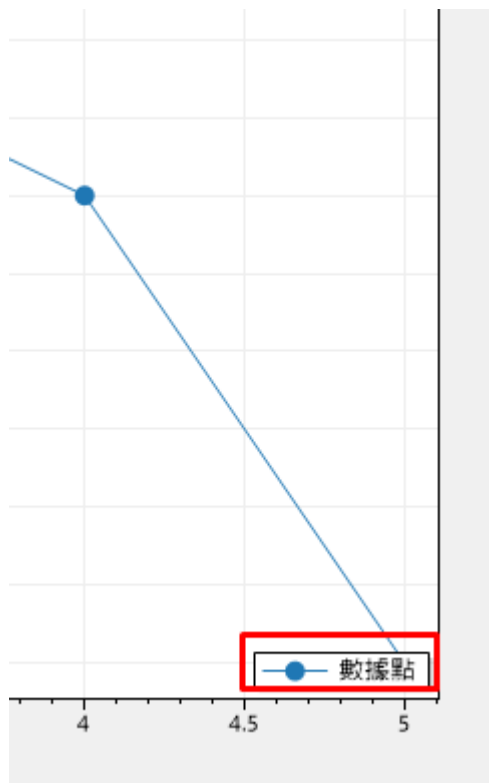


Plot常用功能(3) – 添加標題與橫縱軸標籤

- 我們可以透過以下類別來添加圖的的標題/橫軸標籤/縱軸標籤
 - `Plot.Title("折線圖示例");`
 - `Plot.XLabel("X 軸標籤");`
 - `Plot.YLabel("Y 軸標籤");`

Plot常用功能(4) - 顯示圖例的標籤

- 我們可以用`Plot.ShowLegend()`來顯示圖例的標籤

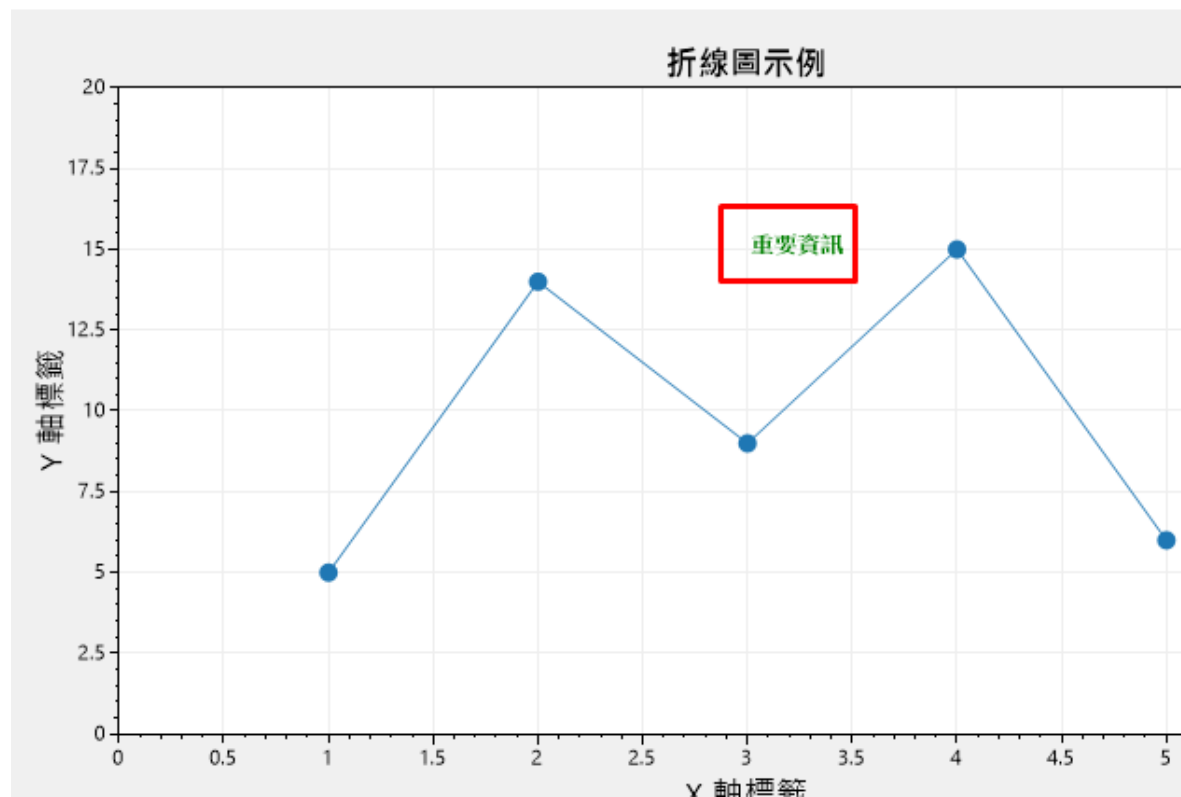


Plot常用功能(5) - 添加文字標籤

- 我們可以用Plot.Add.Text()來添加文字標籤

```
Plot.Add.Text("重要資訊", x: 3, y: 15);
```

Form1

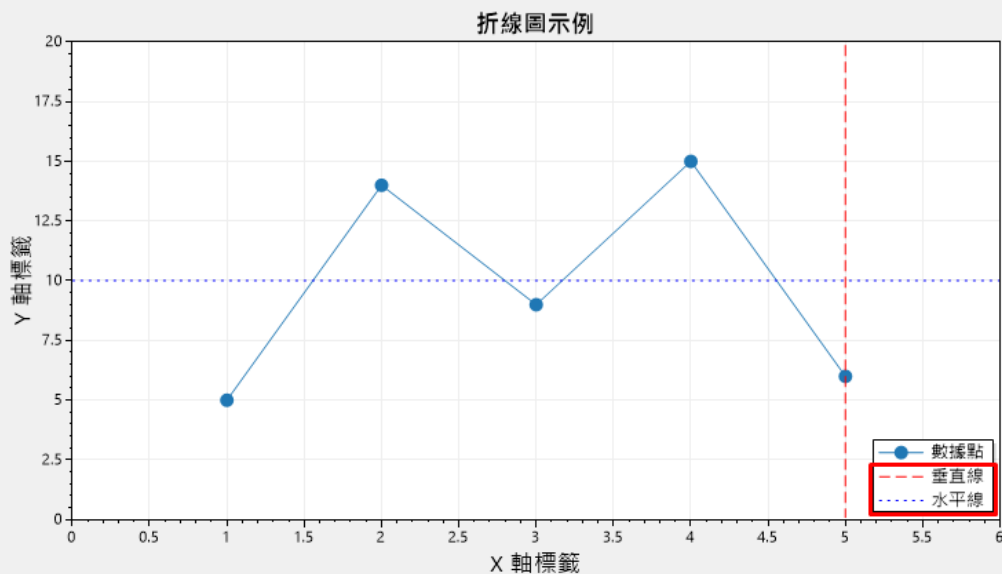


Plot常用功能(6) - 添加水平線/垂直線

- 我們可以用`Plot.Add.VerticalLine()`和`Plot. Add.HorizontalLine()`來添加水平線和垂直線

• Ex.

```
// 添加垂直線  
Plot.Add.VerticalLine(5);  
// 添加水平線  
Plot.Add.HorizontalLine(10);
```

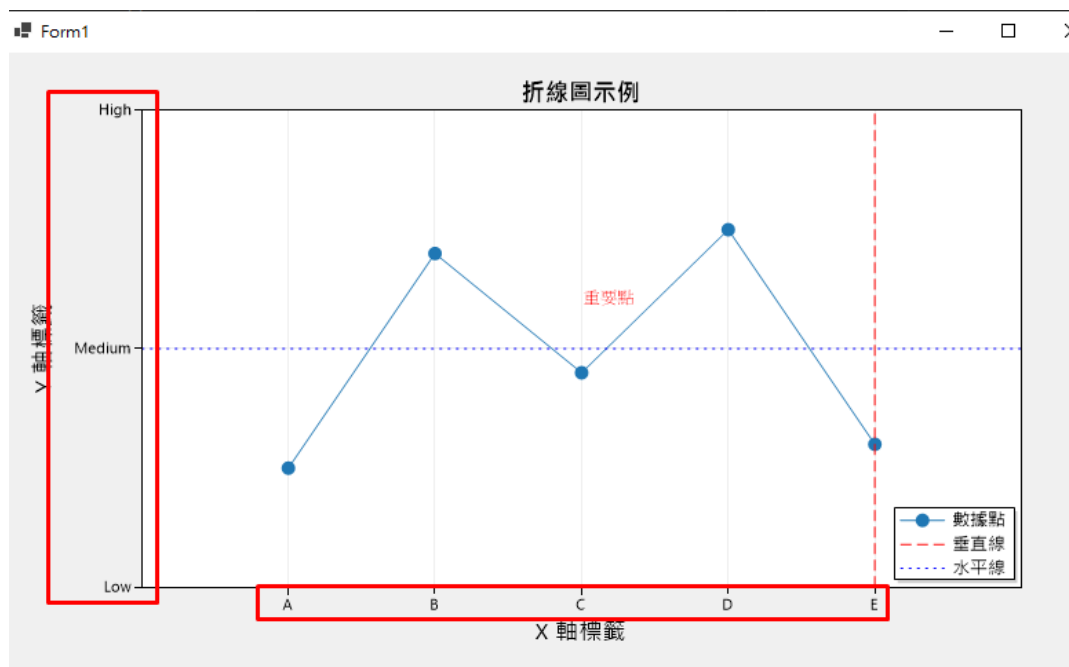


Plot常用功能(7) - 更改 X 軸和 Y 軸的刻度

- 我們可以用 `Plot.Axes.Bottom.SetTicks ()` 和 `Plot.Axes.Left.SetTicks ()` 來更改 X 軸和 Y 軸的刻度

- Ex.

```
Plot.Axes.Bottom.SetTicks(new double[] { 1, 2, 3, 4, 5 }, new string[] { "A", "B", "C", "D", "E" });  
Plot.Axes.Left.SetTicks(new double[] { 0, 10, 20, 30 }, new string[] { "Low", "Medium", "High", "Max" });
```



PlotScatter(): 添加一組數據點生成折線圖

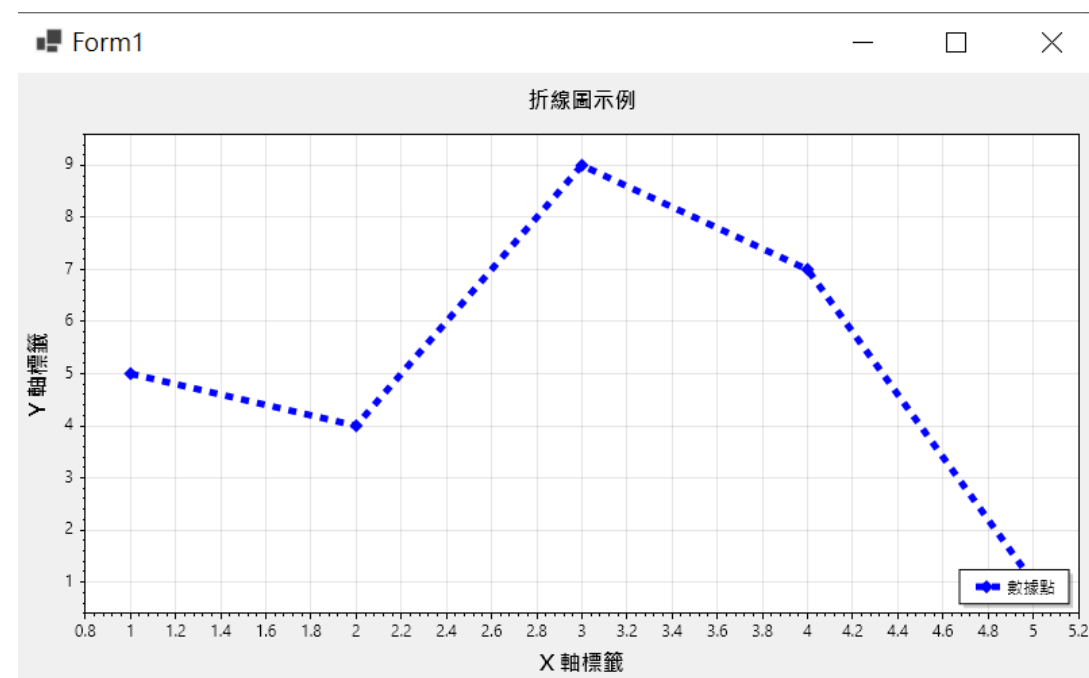
- 我們可以透過PlotScatter()將一組數據畫成折線圖

```
Plot.Add.Scatter(double[] xs, double[] ys);
```

- xs : X 軸上的數據點陣列。
- ys : Y 軸上的數據點陣列。

PlotScatter()使用範例

```
var plt = formsPlot1.Plot;  
// 添加數據  
double[] xs = { 1, 2, 3, 4, 5 };  
double[] ys = { 5, 4, 9, 7, 1 };  
var curve = plt.Add.Scatter(xs, ys);  
curve.LegendText = "數據點"; //設置圖例標籤  
curve.MarkerSize = 10; //設置標記大小  
curve.MarkerShape = MarkerShape.FilledDiamond; //設置標記樣式  
curve.LineWidth = 5; //設置線條寬  
curve.LinePattern = LinePattern.DenselyDashed; //設置線條樣式  
curve.Color = Colors.Blue; //設置顏色  
  
// 設置標籤和標題  
plt.Title("折線圖示例");  
plt.XLabel("X 軸標籤");  
plt.YLabel("Y 軸標籤");  
plt.Font.Automatic(); //自動調整字型避免無法顯示  
plt.ShowLegend(); //顯示圖例的標籤  
formsPlot1.Refresh();
```



Plot.Add.Bars(): 添加一組長條圖數據

- 我們可以透過PlotBar()將一組數據畫成長條圖

```
Plot.Add.Bars(double[] positions, double[] values);
```

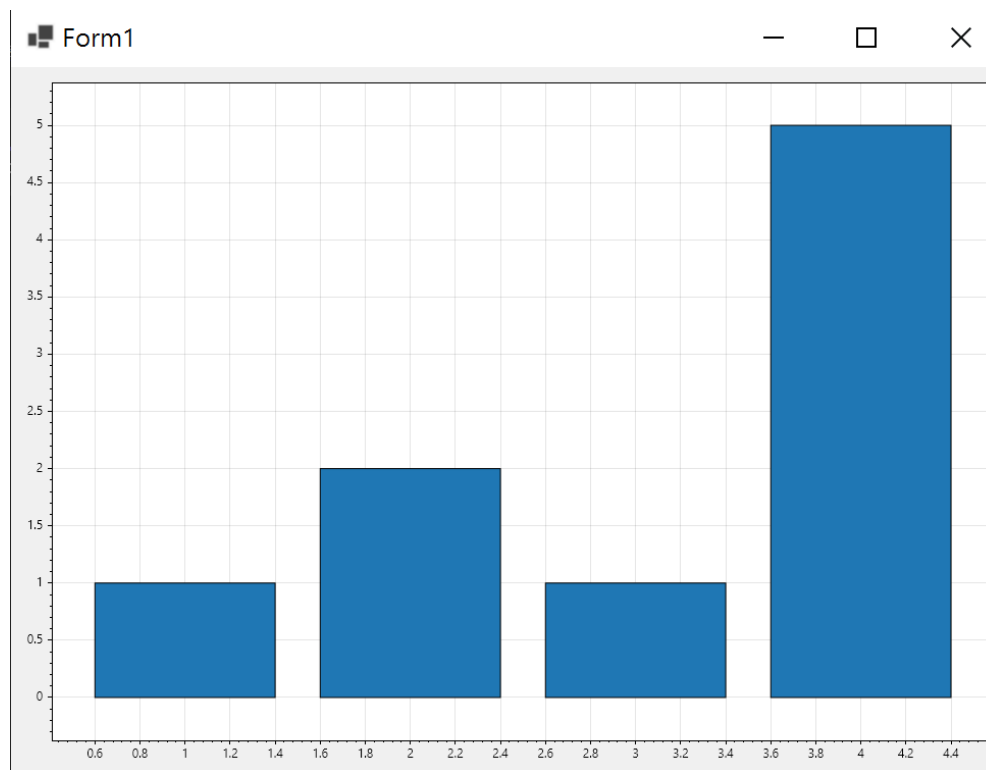
- positions：條形圖的位置。
 - values：條形圖的高度或值。
- 我們可以透過ScottPlot.Statistics.Histogram.WithBinSize()來分割資料區間並統計數量

```
var hist = ScottPlot.Statistics.Histogram.WithBinSize(double binSize, double [] values);
```

- binSize:分割大小
 - values: 欲統計的資料

Plot.Add.Bars()使用範例

```
var Plot = formsPlot1.Plot;  
double[] heights = [1,2,3,4,5,4,5,4,2];  
var hist = ScottPlot.Statistics.Histogram.WithBinSize(1, heights);  
Plot.Add.Bars(hist.Bins, hist.Counts);  
formsPlot1.Refresh();
```



其實圖表與應用

ScottPlot的官方Demo

- 學習 ScottPlot 最好的方法是下載 Demo 程式實際體驗，Cookbook 有完整功能展示並可互動操作玩看看，並都有附上範例原始碼。
- <https://scottplot.net/demo/5/>

